2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid 2<x<4\}$，$B=\{x\mid x<3 \text{ 或 } x>5\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid 2<x<5\}$
B. $\{x\mid x<4 \text{ 或 } x>5\}$
C. $\{x\mid 2<x<3\}$
D. $\{x\mid x<2 \text{ 或 } x>5\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $A=(2,4)$，$B=(-\infty,3)\cup(5,+\infty)$，所以

$$A\cap B=(2,4)\cap((-\infty,3)\cup(5,+\infty))=(2,3)$$

故选 C.

2. 复数 $\frac{1+2i}{2-i}=$（ ）

A. i　　B. $1+i$　　C. $-i$　　D. $1-i$

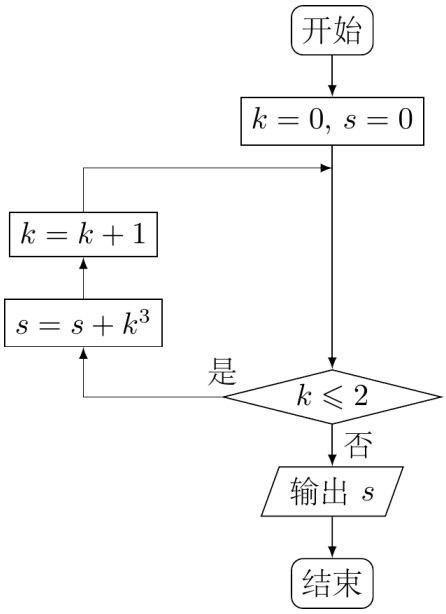
【答案】**A**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $2+i$，得

$$\frac{1+2i}{2-i}=\frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{2+i+4i+2i^2}{5}=\frac{5i}{5}=i$$

故选 A.

3. 执行如图所示的程序框图，输出 s 的值为（ ）



A. 8　　B. 9　　C. 27　　D. 36

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $k=0$，$s=0$. 当 $k\leq 2$ 时，执行 $s=s+k^3$，再令 $k=k+1$. 因而循环依次为

$$(k,s)=(0,0)longrightarrow(1,0)longrightarrow(2,1)longrightarrow(3,9)$$

此时 $k=3>2$，程序停止并输出 $s=9$. 故选 B.

4. 下列函数中，在区间 $(-1,1)$ 上为减函数的是（ ）

A. $y=\frac{1}{1-x}$　　B. $y=\cos x$　　C. $y=\ln(x+1)$　　D. $y=2^{-x}$

【答案】**D**

【解析】
在 $(-1,1)$ 上，选项 A 的导数为 $\frac{1}{(1-x)^2}>0$，选项 C 的导数为 $\frac{1}{x+1}>0$，二者均为增函数. 选项 B 的导数为 $-\sin x$，在 $(-1,0)$ 上为正、在 $(0,1)$ 上为负，因而不是整个区间上的减函数. 选项 D 的导数为 $\frac{d}{mathrmdx}2^{-x}=-(\ln 2)2^{-x}<0$，所以 $y=2^{-x}$ 在 $(-1,1)$ 上为减函数. 故选 D.

5. 圆 $(x+1)^2+y^2=2$ 的圆心到直线 $y=x+3$ 的距离为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
圆的圆心为 $O(-1,0)$. 将直线 $y=x+3$ 化为 $x-y+3=0$，由点到直线的距离公式，得

$$d=\frac{|(-1)-0+3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

故选 C.

6. 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，则甲被选中的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{8}{25}$　　D. $\frac{9}{25}$

【答案】**B**

【解析】

从 5 名学生中任选 2 人的等可能结果共有 $C_5^2=10$ 个. 若甲被选中，另一人可从其余 4 人中任选，结果有 $C_4^1=4$ 个. 因此甲被选中的概率为

$$\frac{C_4^1}{C_5^2}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

故选 B.

7. 已知 $A(2,5)$，$B(4,1)$. 若点 $P(x,y)$ 在线段 AB 上，则 $2x-y$ 的最大值为（ ）

A. -1　　B. 3　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

设 P 将线段 AB 参数化为

$$P=A+t(B-A)=(2+2t,5-4t)$$

其中 $0\le t\le 1$. 于是

$$2x-y=2(2+2t)-(5-4t)=-1+8t$$

当 $0\le t\le 1$ 时，$-1+8t$ 的最大值在 $t=1$ 时取得，最大值为 7. 故选 C.

8. 某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段，表中为 10 名学生的预赛成绩，其中有三个数据模糊.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline 学生序号 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline 立定跳远（单位：米） & 1.96 & 1.92 & 1.82 & 1.80 & 1.78 & 1.76 & 1.74 & 1.72 & 1.68 & 1.60 \ hline 30 秒跳绳（单位：次） & 63 & a & 75 & 60 & 63 & 72 & 70 & $a-1$ & b & 65 \ hline end{tabular} end{center}

在这 10 名学生中，进入立定跳远决赛的有 8 人，同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人，则（ ）

A. 2号学生进入 30 秒跳绳决赛　　B. 5号学生进入 30 秒跳绳决赛
C. 8号学生进入 30 秒跳绳决赛　　D. 9号学生进入 30 秒跳绳决赛

【答案】**B**

【解析】

立定跳远成绩已按从高到低排列，所以进入该项目决赛的是 1 至 8 号学生. 由题意，这 8 人中恰有 6 人同时进入 30 秒跳绳决赛.

在这 8 人中，3、6、7 号的成绩分别为 75、72、70 次. 即使 2 号和 8 号的成绩都高于 70 次，在这三人之前也至多有 4 人，所以 3、6、7 号均进入 30 秒跳绳决赛. 还需从 1、2、4、5、8 号中选出 3 人，对应成绩为 63、a、60、63、$a-1$.

若 5 号未进入决赛，则因 1 号与 5 号成绩相同，同分学生的决赛资格相同，1 号也不能进入. 这样剩余应进入的 3 人只能是 2、4、8 号，其中成绩为 60 次的 4 号进入，而成绩为 63 次的 1、5 号均未进入，和按成绩确定决赛资格相矛盾. 因此 5 号一定进入 30 秒跳绳决赛，故选 B.

填空题

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{3},1\right)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
由向量数量积公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1cdotsqrt(3)+\sqrt{3}\cdot 1=2\sqrt{3}$. 又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1+3}=2$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3+1}=2$. 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

10. 函数 $f(x)=\frac{x}{x-1}$（$x\ge 2$）的最大值为_____{}.

【答案】2

【解析】
在定义域 $x\ge 2$ 上，$f(x)=\frac{x-1+1}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$. 由于 $x-1\ge 1$，所以 $\frac{1}{x-1}\le 1$，等号在 $x=2$ 时取得. 因此 $f(x)\le 2$，最大值为 2.

11. 某四棱柱的三视图如图所示，则该四棱柱的体积为_____{}.

examfiguregroup[float=inline]{img/2016/beijing_liberal/q11_fig1.png}{% bitmapinclude[max width=0.52linewidth]{img/2016/beijing_liberal/q11_fig1.png}hfill bitmapinclude[max width=0.18linewidth]{img/2016/beijing_liberal/q11_fig2.png}hfill bitmapinclude[max width=0.26linewidth]{img/2016/beijing_liberal/q11_fig3.png}% }

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
由俯视图可知，四棱柱的底面为梯形，其两条平行边长分别为 1 和 2，高为 1，所以底面积为 $S_{底}=\frac{1+2}{2}\times 1=\frac{3}{2}$. 由左视图可知，四棱柱的高为 1. 因而四棱柱的体积为 $V=S_{底}\times 1=\frac{3}{2}$.

12. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线为 $2x+y=0$，一个焦点为 $\left(\sqrt{5},0\right)$，则 $a=fillinblank{}$，$b=fillinblank{}$.

【答案】1)，(2

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 已知 $2x+y=0$，即 $y=-2x$，所以 $\frac{b}{a}=2$. 双曲线的焦点为 $(+-c,0)$，且 $c^2=a^2+b^2$. 由已知焦点得 $c=\sqrt{5}$，故 $a^2+b^2=5$. 代入 $b=2a$，得到 $5a^2=5$. 因为 $a>0$，所以 $a=1$，$b=2$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{2\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}c$，则 $\frac{b}{c}=fillinblank{}$.

【答案】1

【解析】
由余弦定理及 $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2+bc$. 代入 $a=\sqrt{3}c$，得 $3c^2=b^2+c^2+bc$，即 $b^2+bc-2c^2=(b-c)(b+2c)=0$. 由于三角形边长 b，$c>0$，$b+2c>0$，所以 $b=c$，从而 $\frac{b}{c}=1$.

14. 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况：第一天售出 19 种商品，第二天售出 13 种商品，第三天售出 18 种商品；前两天都售出的商品有 3 种，后两天都售出的商品有 4 种，则该网店

1. (1) 第一天售出但第二天未售出的商品有_____{} 种；
2. (2) 这三天售出的商品最少有_____{} 种.

【答案】16)，(29

【解析】
设第一、二、三天售出的商品集合分别为 A、B、C.

第一天售出但第二天未售出的商品数为 $|A|-|A\cap B|=19-3=16$.

前两天售出的商品共有 $19+13-3=29$ 种，所以三天售出的商品总数至少为 29. 下面说明这个下界可以取得：令第三天售出的 18 种商品中有 14 种属于第一天售出但第二天未售出的商品，另有 4 种属于第二天和第三天都售出的商品，并且这 4 种不属于第一天售出商品. 这样既满足后两天共有 4 种相同商品，又不会使前两天的并集增加. 因此三天售出的商品最少为 29 种.

解答题

15. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2=3$，$b_3=9$，$a_1=b_1$，$a_{14}=b_4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $c_n=a_n+b_n$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】
1. (1) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由 $b_2=3$，$b_3=9$，得 $q=\frac{b_3}{b_2}=3$，所以 $b_1=\frac{b_2}{q}=1$，且 $b_4=b_3q=27$. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 因为 $a_1=b_1=1$，且 $a_{14}=b_4=27$，所以

$$a_{14}=a_1+13d=1+13d=27$$

解得 $d=2$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$$

1. (2) 由 $a_n=2n-1$，$b_n=3^{n-1}$，得

$c_n=a_n+b_n=2n-1+3^{n-1}$. 于是数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\sum_{k=1}^{n}c_k=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)+\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}$. 由等差数列和等比数列求和公式，$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2$，$\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}=\frac{3^n-1}{2}$，所以 $S_n=n^2+\frac{3^n-1}{2}$.

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\omega x+\cos 2\omega x$（$\omega>0$）的最小正周期为 π.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【解析】

1. （1）由二倍角公式，

$f(x)=\sin 2\omega x+\cos 2\omega x=\sqrt{2}\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $\omega>0$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega}=\frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega}=\pi$，解得 $\omega=1$.

1. （2）当 $\omega=1$ 时，

$$f'(x)=2\cos 2x-2\sin 2x=2\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

所以 $f(x)$ 单调递增等价于 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)>0$. 即存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 解得 $-\frac{3\pi}{8}+k\pi<x<\frac{\pi}{8}+k\pi$. 故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{\pi}{8}+k\pi\right)$，$k\in\mathbb{Z}$.

17. 某市居民用水拟实行阶梯水价，每人每月用水量中不超过 w 立方米 的部分按 4 元/立方米 收费，超出 w 立方米 的部分按 10 元/立方米 收费，从该市随机调查了 10000 位居民，获得了他们某月的用水量数据，整理得到如图频率分布直方图：

1. (1) 如果 w 为整数，那么根据此次调查，为使 80% 以上居民在该月的用水价格为 4 元/立方米，w 至少定为多少？
2. (2) 假设同组中的每个数据用该组区间的右端点值代替，当 $w=3$ 时，估计该市居民该月的人均水费.

texfigure[max width=0.56linewidth]{img_repaint/2016/beijing_liberal/q17_fig1.tex}

【解析】

1. （1）由直方图可知，组距为 0.5 立方米，各组的频率依次为 0.1，0.15，0.2，0.25，0.15，0.05，0.05，0.05. 因而用水量不超过 2 立方米 的居民频率为

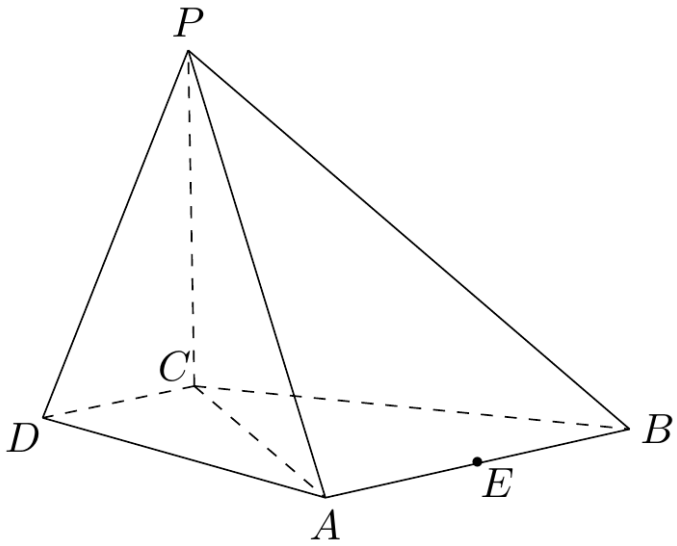
$0.1+0.15+0.2=0.45$. 用水量不超过 3 立方米 的居民频率为 $0.45+0.25+0.15=0.85$. 因为 w 为整数，$w=2$ 时频率只有 $0.45<0.8$，而 $w=3$ 时频率为 $0.85>0.8$，所以 w 至少定为 3.

1. （2）按题意，用各组区间的右端点代替组内数据时，右端点依次为 1 立方米，1.5 立方米，2 立方米，2.5 立方米，3 立方米，3.5 立方米，4 立方米，4.5 立方米，对应频率依次为 0.1，0.15，0.2，0.25，0.15，0.05，0.05，0.05. 当 $w=3$ 时，用水量不超过 3 立方米 的居民每人的水费为用水量的 4 倍；记用水量为 x 立方米，若 $x>3$，则每人的水费为 $12+10\times(x-3)$ 元. 所以各组代表用水量对应的水费依次为 4 元，6 元，8 元，10 元，12 元，17 元，22 元，27 元，估计该市居民该月的人均水费为

$barC=0.1\times 4+0.15\times 6+0.2\times 8+0.25\times 10+0.15\times 12+0.05\times 17+0.05\times 22+0.05\times 27=10.5$ 元

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PC\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$DC\perp AC$.

1. (1) 求证：$DC\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PAC；
3. (3) 设点 E 为 AB 的中点，在棱 PB 上是否存在点 F，使得 $PA\parallel$ 平面 CEF？说明理由.



【解析】

1. (1) 因为 $PC\perp$ 平面 $ABCD$，且 DC 在平面 $ABCD$ 内，所以 $DC\perp PC$. 又已知 $DC\perp AC$. 直线 PC，AC 是平面 PAC 内相交的两条直线，故由直线与平面垂直的判定定理，得

$DC\perp$ 平面 PAC.

1. (2) 因为 $AB\parallel DC$，且 $DC\perp$ 平面 PAC，所以 $AB\perp$ 平面 PAC. 又 AB 在平面 PAB 内，故

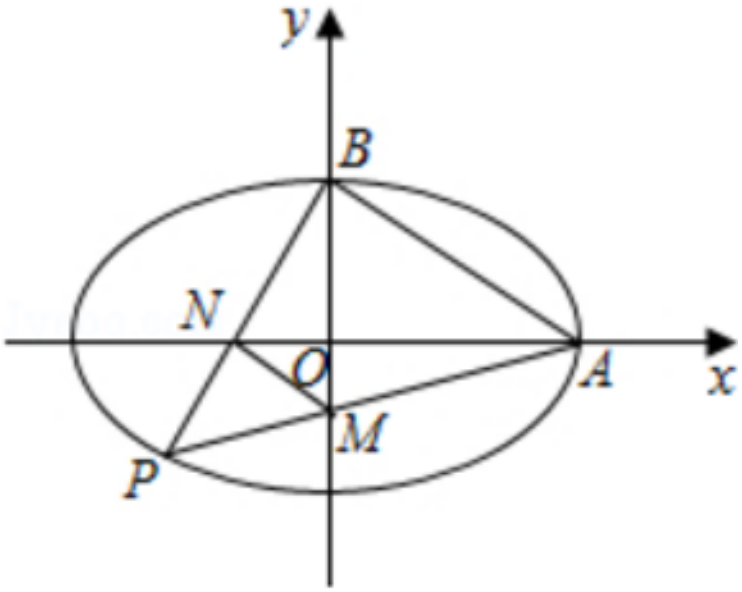
平面 $PAB\perp$ 平面 PAC.

1. (3) 取棱 PB 的中点 F. 因为 E 是 AB 的中点，所以在三角形 PAB 中，中位线定理给出

$EF\parallel PA$. 又 EF 在平面 CEF 内. 由 $AB\parallel DC$ 及 $DC\perp AC$，得 $AB\perp AC$. 因为 $E\in AB$，$E\neq A$，且 $AB\perp AC$，所以 $A\notin CE$：否则 A，C，E 共线，而 AE 与 AC 应为同一直线，这与 $AB\perp AC$ 矛盾. 由于 $P\notin$ 平面 $ABCD$，且 F 是 PB 的中点，$F\notin$ 平面 $ABCD$，故平面 CEF 与平面 $ABCD$ 的交线为 CE. 因而 $A\notin$ 平面 CEF，即 PA 不在平面 CEF 内，从而 $PA\parallel$ 平面 CEF. 这说明存在满足条件的点 F，且可取 F 为 PB 的中点.

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 两点.

1. (1) 求椭圆 C 的方程及离心率；
2. (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上，直线 PA 与 y 轴交于点 M，直线 PB 与 x 轴交于点 N，求证：四边形 $ABNM$ 的面积为定值.



【解析】

1. （1）将点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 分别代入椭圆方程，得 $\frac{4}{a^2}=1$，$\frac{1}{b^2}=1$. 因为 $a>0$，$b>0$，所以 $a=2$，$b=1$. 因而椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. 椭圆的半焦距满足 $c^2=a^2-b^2=4-1=3$，所以 $c=\sqrt{3}$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. （2）设 $P(x,y)$ 为第三象限内的点，则 $x<0$，$y<0$，且

$x^2+4y^2=4$. 直线 PA 的参数方程可写为 $A+\lambda(P-A)$. 令其横坐标为零，得 $\lambda=\frac{2}{2-x}$，所以 $M=\left(0,\frac{2y}{2-x}\right)$. 直线 PB 的参数方程可写为 $B+\mu(P-B)$. 令其纵坐标为零，得 $\mu=\frac{1}{1-y}$，所以 $N=\left(\frac{x}{1-y},0\right)$.

由于 $x<0$，$y<0$，点 N，M 分别位于负半轴上，四边形顶点按 A，B，N，M 的顺序排列. 由坐标面积公式，记四边形 $ABNM$ 的面积为 S，则

$$S=\frac{1}{2}\left(2+\frac{2xy}{(1-y)(2-x)}-\frac{x}{1-y}-\frac{4y}{2-x}\right)$$

将上式因式分解，得

$$S=\frac{1}{2}\left(2-\frac{x}{1-y}\right)\left(1-\frac{2y}{2-x}\right)=\frac{(2-x-2y)^2}{2(1-y)(2-x)}$$

又因为 $x^2+4y^2=4$，所以

$$(2-x-2y)^2-4(1-y)(2-x)=x^2+4y^2-4=0$$

于是 $(2-x-2y)^2=4(1-y)(2-x)$，从而 $S=2$. 故四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

20. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 设 $a=b=4$，若函数 $f(x)$ 有三个不同零点，求 c 的取值范围；
3. (3) 求证：$a^2-3b>0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件.

【解析】

1. （1）因为 $f(0)=c$，且 $f'(x)=3x^2+2ax+b$，所以 $f'(0)=b$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))=(0,c)$ 处的切线斜率为 b. 切线方程为 $y-c=b(x-0)$，即 $y=bx+c$.
2. （2）当 $a=b=4$ 时，$f(x)=x^3+4x^2+4x+c$，且 $f'(x)=3x^2+8x+4=(3x+2)(x+2)$.

因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 和 $\left(-\frac{2}{3},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(-2,-\frac{2}{3}\right)$ 上单调递减. 两个极值点处的函数值分别为 $f(-2)=c$，$f\left(-\frac{2}{3}\right)=c-\frac{32}{27}$. 由于三次函数的最高次项系数为正，要有三个不同零点，必须且只需局部极大值大于零、局部极小值小于零，即 $c>0$，$c-\frac{32}{27}<0$. 所以 c 的取值范围为 $0<c<\frac{32}{27}$.

1. （3）设 $f(x)$ 有三个不同的实数零点 x_1，x_2，x_3. 由韦达定理，$a=-(x_1+x_2+x_3)$，$b=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1$.

于是

$$begin\{aligned\}a^2-3b=(x_1+x_2+x_3)^2-3(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)\ \backslash =\frac{1}{2}\left((x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2\right)>0.end\{aligned\}$$

因此 $a^2-3b>0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要条件.

但该条件不是充分条件. 例如取 $a=b=4$，$c=2$，则 $a^2-3b=16-12=4>0$. 然而此时两个极值点处的函数值为 $f(-2)=2>0$，$f\left(-\frac{2}{3}\right)=2-\frac{32}{27}=\frac{22}{27}>0$. 函数图象的局部极大值和局部极小值都在 x 轴上方，所以函数只有一个实数零点，不具有三个不同零点. 故 $a^2-3b>0$ 不是充分条件.